018 ROS 2의 좌표 표현

표윤석 카페매니저 1:1 채팅
2020.09.21. 09:21 조회 3,849

댓글 4 URL 복사

ROS 2의 좌표 표현

부제: ROS 2 프로그래밍 전에 알아둬야 할 사항 3

Created Date: 2020.09.21
Modified Date: 2020.09.21
revision 5

* 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차: https://cafe.naver.com/openrt/24070
* 본 강좌는 표준 측정 단위 및 좌표 규칙에 대한 REP-103 [2]문서를 기반으로 작성되었음

1. ROS 2의 좌표 표현 통일의 필요성

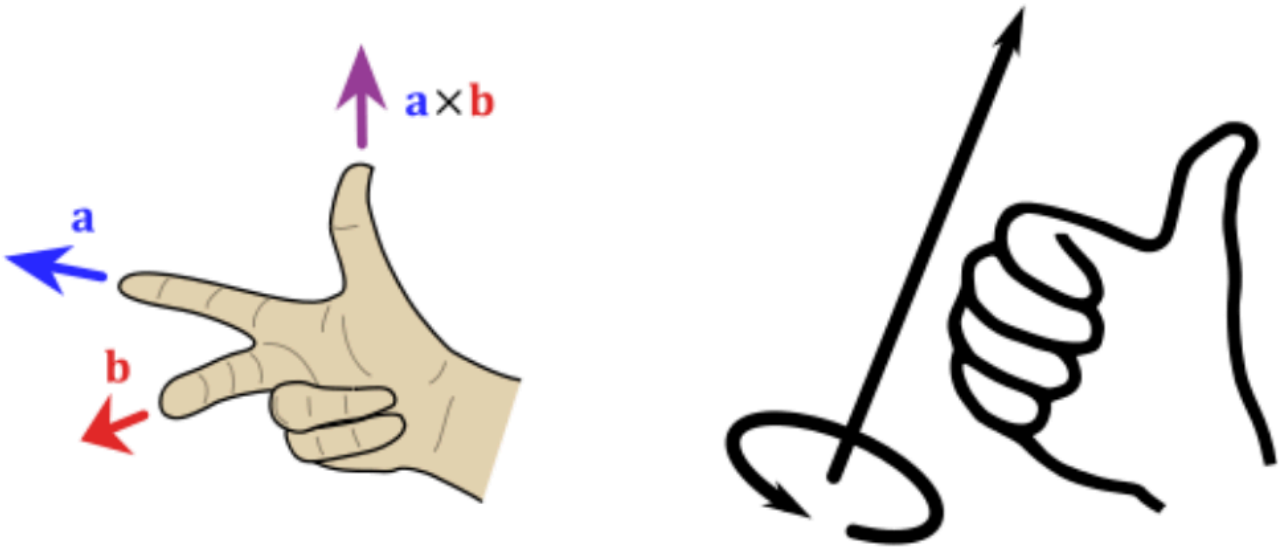
이전 강좌에서 다루었던 `017 ROS 2의 물리량 표준 단위` [3]가 ROS 프로그래밍에서의 단위 불일치를 사전에 막기위한 규칙이였다면 이번 강좌에서 다룰 내용은 서로 다른 좌표 표현 방식을 사용할 경우 발생하는 좌표계(coordinate system) 불일치를 사전에 막기위한 규칙이다.

예를 들어 로봇의 센서로서 널리 사용되는 카메라의 경우, 컴퓨터 비전 분야에서 널리 사용되는 z forward, x right, y down를 기본 좌표계로 사용하고 있는데 로봇은 기본적으로 x forward, y left, z up를 기본 좌표계로 사용한다. 이러한 상황에서 한쪽 좌표계를 기준으로 맞추어 지지 않는다면 두 좌표계를 사용함에 따른 논리적 문제에 빠지게 된다. 이 문제 이외에도 로봇에서 사용하는 LiDAR 및 IMU, Torque 센서들도 제조사별로 서로 다른 좌표계를 사용할 수도 있으며 좌표 변환 API가 있더라도 기본 출력을 무엇인가를 미리 알아볼 필요가 있다. 예를 들어 IMU가 NED 타입(x north, y east, z down, relative to magnetic north) 이냐 ENU 타입(x-east, y-north, z-up, relative to magnetic north)이냐를 잘 살펴봐야하고 각 센서의 값을 사용하기에 전에 각 센서들의 좌표를 로봇 좌표에 맞추어 적절한 좌표 변환이 필요하다.

앞선 강좌에서 단위의 불일치가 개발자와 사용자 간의 불편을 겪게하고 치명적인 소프트웨어 버그로 이어질 수도 있다고 하였는데 좌표 표현 또한 마찬가지로 통일된 좌표 표현을 사용하지 않으면 불편을 겪게 하고 소프트웨어 버그로 유발시킬 수 있다. 이에 ROS 커뮤니티에서는 ROS 개발 초기(2010년)부터 이러한 문제를 줄이기 위해 표준 단위에 대한 규칙과 함께 좌표 표현에 규칙 [2]을 세워 ROS 프로그래밍에 대한 가이드를 제공하고 있다.

2. ROS 2 좌표 표현의 기본 규칙

ROS 커뮤니티에서는 모든 좌표계를 삼차원 벡터 표기관습을 이해하기 위한 일반적인 기억법인 오른손 법칙 [4]에 따라 표현한다. 기본적으로 회전 축의 경우에는 그림 1과 같이 검지, 중지, 엄지를 축을 사용하며 오른손의 손가락을 감는 방향이 정회전 + 방향이다.



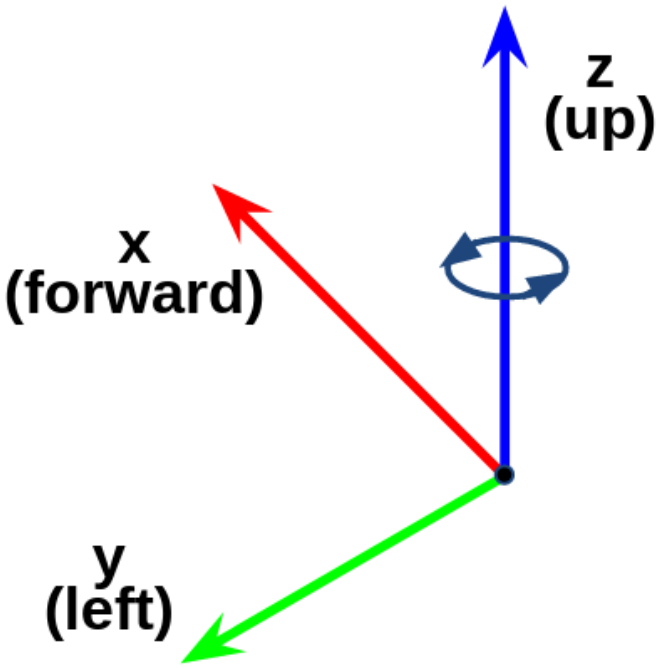
[그림 1: 오른손 법칙]
출처: Right-hand rule [4]

예를 들어, 표준 단위와 함께 설명하자면 회전 각은 라디안(radian)단위를 이용하고 있고, 로봇이 제자리에서 시계 12시 방향에서 9시 방향으로 회전하였다면 로봇은 정방향 +1.5708 rad 만큼 회전하였다고 이야기한다.

3. ROS 2의 좌표 표현의 축 방향 (Axis Orientation) 규칙

1) 기본 3축

ROS 커뮤니티에서는 그림 2와 같이 축 방향 (Axis Orientation)으로 x forward, y left, z up 을 사용한다. 시각화 툴 RViz나 3차원 시뮬레이터 Gazebo에서 이러한 기본 3축의 표현에 있어서 헤깔리지 않도록 RGB의 원색으로 표현하는데 순서대로 Red는 x축, Green은 y축, Blue는 z축을 의미한다.



[그림 2: 기본 3축과 정회전 방향]

2) ENU 좌표

지리적 위치(geographic locations)의 단거리 데카르트 표현의 경우 ENU(east north up, [5]) 규칙을 사용한다. 실내 로봇에서는 잘 다루지 않는 좌표이긴 하지만 비교적 큰 맵을 다루는 드론, 실외 자율주행 로봇에서 사용하는 좌표라고 생각하면 된다.

3) 접미사 프레임 사용 (Suffix Frames)

위에서 언급한 x forward, y left, z up의 기본 3축 및 ENU 좌표에서 벗어나는 경우 접미사 프레임을 사용하여 기본 좌표계와 구별하여 사용한다. 자주 사용되는 접미사로 프레임으로는 `_optical` 접미사와 `_ned` 접미사가 있으며 필요시 좌표 변환을 통해 사용하고 있다.

3-1) `_optical` 접미사

컴퓨터 비전 분야의 경우, 카메라 좌표계로 많이 사용되는 z forward, x right, y down를 사용하게 되는데 이럴 경우에는 카메라 센서의 메시지에 `_optical` 접미사를 붙여 구분한다. 이때에는 z forward, x right, y down의 카메라 좌표계와 x forward, y left, z up의 로봇 좌표계 간의 TF(transform)가 필요하다.

3-2) `_ned` 접미사

실외에서 동작하는 시스템의 경우, 사용하는 센서 및 지도에 따라 ENU가 아닌 NED (north east down, [6]) 좌표계를 사용해야 할 때가 있다. 이때에는 `_ned` 접미사를 붙여 구분한다.

4. ROS 2의 좌표 표현의 회전 표현(Rotation Representation) 규칙

회전의 경우 좌표계는 같아도 목적 및 계산 방법에 따라 표현하는 방법이 다양한데 대표적으로 사용하는 회전 표현 방식에는 아래와 같으며 ROS 커뮤니티에서는 1~3번의 경우를 권장하고 있으며 특이점이 있는 4번의 경우 ROS 커뮤니티에서는 사용을 권장하지 않고 있다.

1) 쿼터니언 (quaternion)

- 간결한 표현방식으로 가장 널리 사용됨 (x, y, z, w)
- 특이점 없음 (No singularities)

2) 회전 매트릭스 (rotation matrix)
- 특이점 없음 (No singularities)

3) 고정축 roll, pitch, yaw (fixed axis roll, pitch, yaw about X, Y, Z axes respectively)
- 각속도에 사용

4) 오일러 각도 yaw, pitch, roll (euler angles yaw, pitch, and roll about Z, Y, X axes respectively)
- 전역 좌표계에서 회전이 발생하기 때문에 한 축의 회전이 다른 축의 회전과 겹체는 문제(일명 짐벌락)로 인해 사용을 권장하지 않는다.

5. ROS 2의 좌표 표현 사용

앞선 강좌에서 다룬 단위의 불일치로 인한 피해를 방지하는 표준 단위 사용과 마찬가지로 좌표 표현에 있어서도 ROS 커뮤니티레서 정한 좌표 표현 규칙을 잘 숙지하고 올바르게 사용하여 좌표 표현 불일치로 인한 소프트웨어 버그로 유발시킬 수 있수 상황을 미연에 막도록 하자.

[참고 자료]

[1] 000 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차, https://cafe.naver.com/openrt/24070
[2] https://www.ros.org/reps/rep-0103.html
[3] ROS 2의 물리량 표준 단위, https://cafe.naver.com/openrt/24272
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Right-hand_rule
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Geodetic_datum
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Local_tangent_plane_coordinates

End.
written by Pyo
http://oroca.org

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

등록순 최신순 클린봇

minwoo